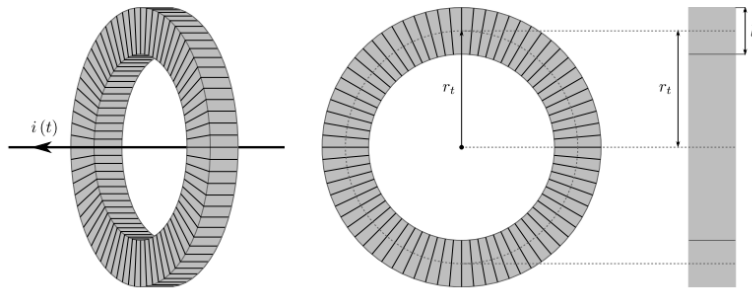


Ejercicio 3

Sobre el eje de simetría de un toroide de sección cuadrada se encuentra un conductor por el que circula una corriente sinusoidal de 50 Hz y amplitud 100 A. El toroide tiene un radio $r_t = 6$ cm, una sección cuadrada de lado $l = 1$ cm, 200 espiras y una permeabilidad relativa $\mu_r = 300$. Determine la fuerza electromotriz eficaz inducida en el bobinado del toroide a circuito abierto.



Este lo hicimos en la práctica del 27/8

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\phi}{dt} \rightarrow \text{Primero voy a necesitar el campo}$$

$\vec{H}$

Ampere:



Geometría axial $i(t)$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \cdot 2\pi \cdot r = i(t)$$

$$\Rightarrow H = \frac{i(t)}{2\pi r} \Rightarrow \vec{H} = \frac{i(t)}{2\pi r} \hat{\phi} = \frac{\hat{I} \cos(\omega \cdot t)}{2\pi r} \cdot \hat{\phi}$$

$\vec{H}$: Intensidad de campo magnético

$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H}$$

$\vec{B}$: Densidad de flujo magnético

$\mu = \mu_r \cdot \mu_0$ → Permeabilidad del vacío

↳ Permeabilidad relativa

Permeabilidad del material Recuerdo que $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$
¿xq es eso? ¿Cómo la medieran?

∴ Dentro del toroide: $\vec{B} = \mu \cdot \frac{i(t)}{2\pi \cdot g} \hat{\varphi}$, para $r_t - \frac{l}{2} < g < r_t + \frac{l}{2}$

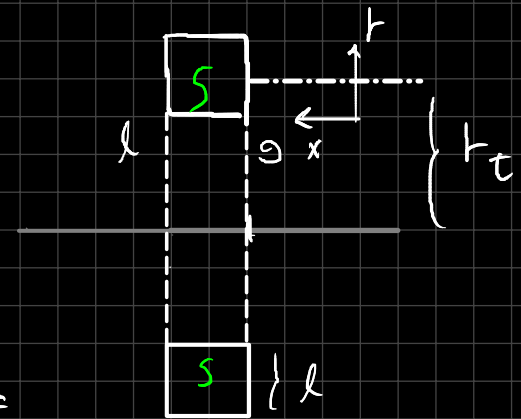
Ahora si toca hacer el flujo

En clase habiamos asumido que $\vec{B} = \text{cte } \hat{\varphi}$ ¿que pasa si no?

$$\phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_0^l \int_{r_t - l/2}^{r_t + l/2} \frac{\mu \cdot i(t)}{2\pi g} \hat{\varphi} \cdot d\vec{r} \cdot d\vec{x}$$

$$= \frac{\mu \cdot i(t)}{2\pi} \int_0^l \int_{r_t - l/2}^{r_t + l/2} \frac{dr}{g} \cdot dx = \frac{\mu \cdot l \cdot i(t)}{2\pi} \ln\left(\frac{r_t + l/2}{r_t - l/2}\right) =$$

$$= \frac{\mu \cdot l \cdot i(t)}{2\pi} \ln\left(\frac{\overbrace{r_t + l/2}^{r_t - l/2} - \cancel{l} + \cancel{l}}{r_t - l/2}\right) = \frac{\mu \cdot l \cdot i(t)}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{l}{r_t - l/2}\right)$$



$$\varepsilon = -N \frac{d\phi}{dt} = -N \cdot \frac{\mu \cdot l}{2\pi} \cdot \ln\left(1 + \frac{l}{r_t - l/2}\right) \cdot \frac{di(t)}{dt} =$$

$i(t) = \hat{I} \cos(\omega \cdot t)$

$$= \frac{N \cdot \mu \cdot l}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{l}{r_t - l/2}\right) \cdot \hat{I} \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

En clase nos había quedado $\varepsilon_{apr} = \frac{N \cdot \omega \cdot \mu \cdot r \cdot \mu_0 \cdot \hat{A} \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot l^2}{2\pi r_t}$

$$\rightarrow \varepsilon_{real} = \frac{N \cdot \mu \cdot l \cdot \hat{I} \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t)}{2\pi} \cdot \ln\left(1 + \frac{l}{r_t - l/2}\right)$$

$$\rightarrow \varepsilon_{approx} = \frac{N \cdot \mu \cdot l \cdot \hat{I} \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t)}{2\pi} \cdot \frac{l}{r_t}$$

} Hasta que punto vale que

Esta sería una aproximación intermedia

Usando que $\ln(1+x) \approx x \Rightarrow \ln\left(1 + \frac{l}{r_t - l/2}\right) \approx \frac{l}{r_t - l/2} \approx \frac{l}{r_t}$

Para $x \approx 0$

$\rightarrow r_t \gg l/2$

Para hacerle una idea, con $r_t = 6 \text{ cm}$ y $l = 1 \text{ cm}$: $\ln\left(1 + \frac{1}{6 - 1/2}\right) = 0,167$

¿xq' tengo más error con este? $\leftarrow \frac{l}{r - l/2} = \frac{1}{6 - 1/2} = 0,182$

Rata
¿Las aproximaciones tienen efectos opuestos?
 $\frac{l}{r_t} = \frac{1}{6} = 0,167$

$\ln\left(1 + \frac{l}{r - l/2}\right) \approx \frac{l}{r - l/2} \rightarrow$ Estoy sobre estimando el valor real

$\frac{l}{r - l/2} \approx \frac{l}{r} \rightarrow$ Estoy subestimando el valor real

Conclusión: Hacer 2 aproximaciones seguidas no necesariamente aumenta el error que se comete. Puede incluso reducirlo

$$\therefore \ln\left(\frac{r_t + l/2}{r_t - l/2}\right) \approx \frac{l}{r_t}$$